

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה בחר את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. סמן x במשבצת המתאימה בטבלה שבעמוד הראשון. סימון לא ברור, או סימון של יותר ממשבצת אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 7 נקודות.

1. $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t-t^2}} = \pi$

2. קבוצת ערכי α עבורם $\int_0^\pi \frac{dx}{(1-\cos x)^\alpha}$ מתכנס נתונה ע"י $\alpha < 1/2$ כי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(1-\cos x)} = 2$

3. נגדיר $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ אזי $f(x) = -\frac{\ln(1-x)}{x}$ ולכן $f(\frac{1}{2}) = \ln 4$

4. נתונה הפונקציה

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{\sqrt{x}}{x+1}$$

אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{1/x} = 1$ ולכן $\sum_{n=2}^{\infty} f(n^2)$ מתכנס.

5. נתונה הפונקציה

$$f(x) = \int_{2x}^{x^2} \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt$$

אזי $f'(x) = \frac{2x}{\sqrt{1+x^4}} - \frac{2}{\sqrt{1+4x^2}}$ ולכן $\lim_{x \rightarrow \infty} x f'(x)$ קיים וסופי

חלק ב'

בכל אחת מהשאלות בחלק זה קבע אם הטענה נכונה או לא, וסמן x יחיד במשבצת המתאימה בטבלה שבעמוד הראשון.
תשובה נכונה מזכה ב-3 נקודות. במקרה של תשובה שגויה תופחתנה שתי נקודות!

6. אם הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ שואפת ל-0, אזי קיימת לה תת-סדרה $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ כך ש- $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n_k}$ מתכנס.
נכון

7. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ מתכנס לכל $|x| < R$ ומתבדר לכל $|x| > R$, אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R}$.
לא נכון: לדוגמא $\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$.

8. אם f גזירה, קמורה ואינה קבועה ב- $(-\infty, \infty)$, אזי אינה חסומה שם.
נכון: מראים ע"י שמוש במשפט לגרנז'.

9. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{x^2} + e^{-x^2} - 2) \cot(2x^2) = 0$.
נכון

10. אם $\int_x^{x+1} f(x) dx = 0$ לכל x ממשי אזי כל פונקציה קדומה של f מחזורית.
נכון: נניח F קדומה ל- f , אזי $F(x+1) - F(x) = \int_x^{x+1} f(x') dx' = 0$.

11. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n} - \sqrt{n+1}} \right)^3$ מתכנס.
לא נכון

12. תהי $f(x)$ רציפה לכל x ממשי, ותהי $F(x)$ פונקציה קדומה שלה. אזי,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} n\{F(x + 1/n) - F(x)\} = f(x)$.
נכון

13. הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת ע"י: $a_1 = 1, a_{n+1} = \int_0^{a_n} \sqrt{1 - \sin t} dt$ ($n \geq 1$) מתכנסת.
נכון: האינטגרנד קטן מ-1 ולכן $a_{n+1} < a_n$. מצד שני האינטגרנד חיובי ולכן $a_n > 0$.

14. אם ל- f יש נקודת אי-רציפות מסוג שני ב- $x = 0$, אזי f אינה אינטגרלית ב- $[-1, 1]$.
לא נכון

חלק ג'

בכל אחת מהשאלות בחלק זה יש למצא דוגמא מפורשת (באמצעות נוסחא ו/או הסביר מדוע היא מתאימה, או להוכיח את אי-קיומה של הדוגמא המבוקשת. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 5 נקודות.

15. פונקציה מ- $\mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ f שמעתיקה כל קטע סגור, המוכל ב- $[-1, 1]$, על קטע סגור ושאינה רציפה.

תשובה: $f(x) = \sin \frac{1}{x}$

16. טור מתכנס $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ כך ש- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתבדר.

תשובה: $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

17. סדרה חיובית $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך שלכל n , $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, אבל $a_n \not\rightarrow 0$.

תשובה: $a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{n}$

חלק ד'

השאלה בחלק זה לקוחה מתוך תרגילי הבית. משקלה 7 נקודות.

18. נתונה $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ קעורה כך ש- $f(0) \geq 0$. הוכח כי לכל $x \geq 0$ ולכל $0 \leq \lambda \leq 1$ מתקיים $\lambda f(x) \leq f(\lambda x)$.

תשובה: ראה פתרון תרגיל 10

חלק ה'

רשום תשובה מלאה לשתי השאלות הבאות, משקל כל שאלה הוא 10 נקודות.

19. הפונקציה f גזירה ברציפות בקטע $[a, b]$, ונתון כי $f(b) > f(a)$ ו- $f' \neq 0$ בכל נקודה בקטע. הוכח כי f מונוטונית עולה ממש בקטע.

הוכחה: לפי משפט לגרנז' קיימת $c \in (a, b)$ כך ש- $f'(c) > 0$. הואיל ו- f' רציפה עולה מהנתון וממשפט ערך הביניים כי f' חיובית בקטע ולכן f עולה ממש.

20. תהי

$$f(x) = \begin{cases} 2x & x \text{ רציונלי} \\ -x & x \text{ אי-רציונלי} \end{cases}$$

על-ידי שמוש בסכומי רימן או סכומי דרבו הוכח כי f אינה אינטגרבילית בקטע $[1, 2]$.

הוכחה: בכל קטע בכל חלוקה יש גם מספרים רציונליים וגם מספרים אי-רציונליים ולכן אין התכנסות כשפרמטר החלוקה שואף ל-אפס: סכום דרבו עליון שואף ל- $\int_1^2 2x dx$ וסכום דרבו תחתון ל- $\int_1^2 (-x) dx$.